# 第 5 节　函数的对称性

## 课标要求

1. 能通过平移，分析得出一般的轴对称和中心对称公式和推论.

2. 会利用对称公式解决问题.

## 考点一　轴对称

1. 偶函数的图象关于_____对称.

2. 若函数 $y=f(x+a)$ 是偶函数，则函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线_____对称.

3. 若函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a-x)=f(a+x)$，则函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线_____对称.

### ▶题组练透

1. 若函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=f(3-x)$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 成立，则 $f(x)$ 的图象（　　）

A. 关于直线 $x=1$ 对称

B. 关于直线 $x=2$ 对称

C. 关于直线 $x=3$ 对称

D. 关于直线 $x=-1$ 对称

2. 已知函数 $f(x)=3^{|x-a|}+2$，且满足 $f(5+x)=f(3-x)$，则 $f(6)=$（　　）

A. 29　　B. 11

C. 3　　D. 5

3. 已知函数 $f(x)$（$x\in\mathbf{R}$）满足 $f(x)=f(4-x)$，若 $y=(x-2)^2$ 与 $y=f(x)$ 图象的交点为 $(x_1,y_1)$，$(x_2,y_2)$，$(x_3,y_3)$，$(x_4,y_4)$，则 $x_1+x_2+x_3+x_4=$（　　）

A. $-4$　　B. 0　　C. 4　　D. 8

4.（2026·云南玉溪统考）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，$y=f(x+3)$ 是偶函数，当 $x\geqslant 3$ 时，$f(x)=\log_2 x$，则不等式 $f(2x+2)>f(x-1)$ 的解集为_____.

### 练后悟通

1. 函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=a$ 对称$\Leftrightarrow f(x)=f(2a-x)\Leftrightarrow f(a-x)=f(a+x)$.

2. 若函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a+x)=f(b-x)$，则 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{a+b}{2}$ 对称.

## 考点二　中心对称

1. 奇函数的图象关于_____对称.

2. 若 $f(x+a)$ 是奇函数，则函数 $y=f(x)$ 图象的对称中心为_____.

3. 若函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a-x)=-f(a+x)$，则函数 $y=f(x)$ 的图象关于点_____对称.

**例 1**〔多选〕（2026·江苏苏州模拟）下列说法中，正确的是（　　）

A. 函数 $f(x)=\frac{2x-1}{x+2}$ 的图象关于点（$-2$，2）中心对称

B. 函数 $f(x)$ 满足 $f(2x-1)$ 为奇函数，则函数 $f(x)$ 的图象关于点（$-1$，0）中心对称

C. 若函数 $y=f(x)$ 的图象关于（0，1）对称，则函数 $y=f(x-1)+1$ 的图象关于（1，2）对称

D. 函数 $y=\frac{x-1}{x-b}$ 的图象关于点（3，$c$）中心对称，则 $b+c=2$

听课记录_____

规律方法

1. 函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 $(a,b)$ 对称$\Leftrightarrow f(a+x)+f(a-x)=2b\Leftrightarrow 2b-f(x)=f(2a-x)$.

2. 若函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a+x)+f(b-x)=c$，则 $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{a+b}{2},\frac{c}{2}\right)$ 成中心对称.

**练 1** （1）已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+x+b$ 的图象关于点（1，0）对称，则 $b=$（　　）

A. $-3$　　B. $-1$

C. 1　　D. 3

（2）（2026·福建泉州模拟）已知 $y=f(x+1)+1$ 为奇函数，则 $f(-1)+f(0)+f(1)+f(2)+f(3)=$（　　）

A. 6　　B. 5

C. $-6$　　D. $-5$

| 提能点 | 两个函数图象间的对称 |
| --- | --- |

1. 函数 $y=f(x)$ 与 $y=f(-x)$ 的图象关于_____对称.

2. 函数 $y=f(x)$ 与 $y=-f(x)$ 的图象关于_____对称.

3. 函数 $y=f(x)$ 与 $y=-f(-x)$ 的图象关于_____对称.

例 2 （1）下列函数中，其图象与函数 $y=x^2+2x$ 的图象关于点（1，0）对称的是（　　）

A. $y=-x^2-2x$　　B. $y=-x^2-2x+2$

C. $y=x^2-6x+8$　　D. $y=-x^2+6x-8$

（2）设函数 $y=f(x)$ 的图象与 $y=3^{x+m}$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，若 $f(3)+f(9)=1$，则实数 $m=$_____.

听课记录_____

规律方法

破解两个函数图象间的对称的方法

（1）利用函数 $y=f(a+x)$ 与函数 $y=f(b-x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{b-a}{2}$ 对称，即可求出对称轴；

（2）利用图象的变换进行判断，注意口诀“左加右减”在解题中的应用.

**练 2** 已知函数 $y=f(x)$ 是定义域为 **R** 的函数，则函数 $y=f(x+2)$ 与 $y=f(4-x)$ 的图象（　　）

A. 关于直线 $x=1$ 对称

B. 关于直线 $x=3$ 对称

C. 关于直线 $y=3$ 对称

D. 关于点（3，0）对称